

Tugas MK. IFB-308 Pemrograman Robotika TA 2026-2027

Tugas 5 Perancangan Robot Pemilah Sampah pada Kontes Robot Tematik Indonesia (KRTMI)

Disusun oleh

Grup – B5

15-2023-070	-	Reeyhan Arif Saputra
15-2023-065	-	Nicky Aditya Bagus
15-2023-198	-	Muhammad Ziyad
15-2023-177	-	Iqbal Ramadhan
15-2020-036	-	Iganitius Adiandra
15-2022-060	-	Muhammad Raihan Havid

Tgl. Penugasan : 18 – 05 – 2026

Tgl. Penyerahan : 09 – 06 – 2026



Prodi Informatika
Fakultas Teknologi Industri
Institut Teknologi Nasional
Bandung
2026

LEMBAR PERNYATAAN

Saya / Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

- a. Jawaban hasil tugas saya / kami adalah hasil karya asli dan bukan hasil mencontek grup lain baik sekelas, beda kelas, maupun dari hasil tugas mahasiswa pada tahun-tahun sebelumnya
- b. Hasil tugas tidak saya / kami diberikan ke grup lain baik sekelas maupun beda kelas
- c. Jika kami melakukan kecurangan seperti yang dituliskan pada huruf a) dan b), maka saya / kami bersedia mendapat sanksi dalam bentuk ketidakberkahan dan dinyatakan gagal

Demikian pernyataan ini disampaikan atas kesadaran dan pengertian kami.

NRM dan Nama	Tanda tangan
152023070 - Reeyhan Arif Saputra	
152023065 - Nicky Aditya Bagus	
152023198 - Muhammad Ziyad	
152023177 - Iqbal Ramadhan	
152020036 - Iganitius Adiandra	
152022060 - Muhammad Raihan Havid	

LEMBAR PELAKSANA TUGAS

Nomor tugas : T5

Judul tugas : Implementasi Perangkat Lunak Sistem Robot

Pelaksana pada tugas ini adalah sebagai berikut :

NRM dan Nama	Tugas yang dikerjakan
15-2023-070 Reeyhan Arif Saputra	Wiring dan Perakitan Arm Robot
15-2023-065 Nicky Aditya Bagus	Wiring dan Perakitan Sasis Robot
15-2023-198 Muhammad Ziyad	Wiring dan Perakitan Sasis Robot
15-2023-177 Iqbal Ramadhan	Wiring dan Perakitan Arm Robot
15-2020-036 Iganitius Adiandra	Merancang Program dan Tampilan Controller
15-2022-060 Muhammad Raihan Havid	Merancang Program dan Tampilan Controller

Perancangan Robot Pemilah Sampah pada Kontes Robot Tematik Indonesia (KRTMI)

Laporan ini membahas mengenai perancangan robot pemilah sampah yang dikembangkan berdasarkan tema pada Kontes Robot Tematik Indonesia (KRTMI). Robot dirancang untuk membantu proses pemilahan sampah secara otomatis dengan memanfaatkan teknologi robotika seperti sensor, kamera, serta sistem aktuator berupa motor dan lengan robot. Dalam laporan ini akan dijelaskan mengenai latar belakang pengembangan robot, tema dan misi robot, kemampuan robot dalam menjalankan tugasnya, serta perencanaan penggunaan sensor, indikator, dan aktuator yang digunakan dalam sistem robot. Dengan adanya robot pemilah sampah ini diharapkan proses pemilahan sampah dapat dilakukan secara lebih efektif, cepat, dan efisien sehingga dapat membantu mengurangi permasalahan lingkungan yang disebabkan oleh pengelolaan sampah yang kurang optimal.

1. Pendahuluan

Kontes Robot Indonesia (KRI) merupakan kompetisi robotika tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia melalui Pusat Prestasi Nasional. Kompetisi ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi mahasiswa dalam bidang robotika serta mendorong pengembangan teknologi yang dapat memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan di masyarakat.

Salah satu divisi dalam kompetisi ini adalah Kontes Robot Tematik Indonesia (KRTMI) yang memiliki tema berbeda setiap tahunnya. Pada tahun 2024, tema yang diangkat adalah robot pemilah sampah otomatis. Tema ini dipilih karena permasalahan sampah masih menjadi salah satu isu lingkungan yang cukup serius di berbagai wilayah. Proses pemilahan sampah secara manual sering kali tidak efektif sehingga menyebabkan pencampuran berbagai jenis sampah yang seharusnya dapat didaur ulang.

Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem otomatis yang mampu membantu proses pemilahan sampah. Salah satu solusi yang dapat dikembangkan adalah robot pemilah sampah yang mampu mendeteksi, mengambil, dan memisahkan sampah berdasarkan jenisnya. Robot ini memanfaatkan berbagai komponen seperti sensor, motor, dan sistem kendali berbasis mikrokontroler untuk menjalankan tugasnya secara otomatis.

2. Tema dan Misi Robot

Kontes Robot Tematik Indonesia (KRTMI) mengusung tema “Robot Pemilah Sampah”, yang bertujuan untuk mengembangkan robot semi-otonom yang mampu melakukan pemilahan sampah secara otomatis.

Ide pembuatan robot ini berasal dari tugas lomba KRTMI yang diadakan oleh Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Topik yang diusung mendorong peserta untuk menciptakan robot yang mampu membantu mengatasi masalah sampah di lingkungan sekitar.

3. Kemampuan Robot

Robot KRTMI Grup B5 yang diimplementasikan memiliki kemampuan sebagai berikut:

- a. Mengambil dan Memindahkan Sampah, Robot dilengkapi dengan mekanisme gripper yang digerakkan Motor Servo MG996 untuk mengambil sampah dan memindahkannya ke tempat yang sesuai berdasarkan jenis sampah (organik/anorganik/residu).
- b. Bergerak di Area Darat, Robot bergerak di medan datar menggunakan sistem penggerak berbasis empat roda yang digerakkan Motor DC, dikontrol melalui tombol (button) manual.
- c. Mendeteksi Objek dan Jarak, Robot dilengkapi dua sensor ultrasonik untuk mendeteksi keberadaan objek di sekitar robot dan membantu menghindari tabrakan.
- d. Mengidentifikasi Warna Sampah, Sensor Warna TCS3200 digunakan untuk mendeteksi dan mengklasifikasikan jenis sampah berdasarkan karakteristik warnanya.
- e. Memberikan Indikator Status, LCD dan buzzer digunakan sebagai indikator visual dan audio mengenai kondisi operasional robot.

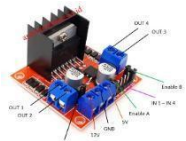
4. Perangkat Yang Digunakan

Pada bagian ini disampaikan informasi terkait perangkat yang digunakan dalam implementasi robot pemilah sampah Grup B5.

- a. Bahan (komponen yang digunakan)

Berikut adalah rincian teknis mendalam mengenai perangkat keras atau lunak, meliputi fungsionalitas, kinerja, dan antarmuka:

NO	Nama Komponen	Gambar Produk	Fungsi	Jumlah Kebutuhan
1	ESP32		Berfungsi sebagai mikrokontroler utama yang mengendalikan seluruh sistem robot, memproses data dari sensor, serta mengatur kerja aktuator seperti motor, servo, LED, dan buzzer.	1
2	Ultrasonic HC-SR04		Digunakan untuk mendeteksi keberadaan objek atau sampah di depan robot dengan mengukur jarak antara robot dan objek.	1
3	Mini Servo SG90 9g		Berfungsi sebagai aktuator yang menggerakkan lengan robot atau gripper untuk mengambil dan memindahkan sampah ke tempat yang sesuai serta memutar lengan ke arah sampah atau tempat pembuangan.	4
4	Switch		Berfungsi sebagai sakelar On/Off semua komponen pada robot.	1
5	Buzzer		Berfungsi sebagai indikator suara untuk memberikan tanda ketika robot sedang mencapit objek. Fungsinya mirip dengan limit switch sebagai penanda bahwa gripper telah menjepit sampah.	1
6	Motor DC TT Gearbox		Berfungsi untuk menggerakkan roda robot sehingga robot dapat bergerak maju, mundur, maupun berbelok.	4
7	XL6009 DC-DC Step Up		Berfungsi untuk menaikkan tegangan dari baterai 18650 sebesar 3,7V menjadi sekitar 5V agar dapat digunakan untuk mensuplai ESP32 dan komponen elektronik lainnya.	1

8	LCD 16x2 I2C		Digunakan sebagai media tampilan untuk menampilkan informasi seperti hasil pembacaan sensor, status sistem, atau menu. Versi I2C memudahkan koneksi karena hanya membutuhkan 2 pin data (SDA dan SCL).	1
9	Arm Robot lengan tangan 4 DOF		Merupakan lengan robot dengan 4 derajat kebebasan gerak, sehingga bisa bergerak ke beberapa arah (atas-bawah, kiri-kanan, rotasi, dll). Biasanya digunakan untuk mengambil dan memindahkan objek.	1
10	Kit 4WD Robot Car		Merupakan kit mobil robot dengan sistem penggerak 4 roda (4 Wheel Drive), di mana setiap roda digerakkan oleh motor DC untuk meningkatkan stabilitas dan kemampuan bergerak di berbagai permukaan.	1
11	Baterai 18650		Sumber daya berupa baterai lithium-ion isi ulang bertegangan nominal sekitar 3.7V. Umumnya digunakan karena kapasitasnya besar dan bisa dipakai berulang kali.	4
12	Holder Baterai 18650		Tempat atauudukan untuk baterai 18650, berfungsi untuk memudahkan pemasangan serta koneksi ke rangkaian tanpa perlu menyolder langsung ke baterai.	1
13	Driver Motor L298N		Modul driver motor berbasis IC L298N yang digunakan untuk mengendalikan arah putaran dan kecepatan motor DC atau motor stepper. Modul ini memungkinkan mikrokontroler seperti Arduino mengontrol motor maju, mundur, berhenti, dan pengaturan kecepatan menggunakan sinyal PWM.	1

14	PWM Servo PCA9685		Merupakan modul pengendali PWM (Pulse Width Modulation) berbasis chip PCA9685 yang digunakan untuk mengontrol banyak motor servo secara bersamaan melalui komunikasi I2C. Modul ini memiliki hingga 16 channel PWM.	1
15	Kabel Jumper		Berfungsi sebagai koneksi dan daya antar komponen pada robot.	20

Tabel 4.1 Daftar Komponen Robot

b. Perkakas yang Digunakan

i. Obeng



Gambar 4.1 Obeng

Digunakan untuk mengencangkan atau melepas sekrup pada komponen seperti dudukan motor, casing Arduino, dan modul lainnya.

ii. Solder dan Timah



Gambar 4.2 solder dan timah

Digunakan untuk menyambungkan atau memperkuat sambungan kabel ke papan sirkuit (PCB), modul, atau konektor yang tidak menggunakan soket.

iii. Meteran



Gambar 4.3 Meteran

Digunakan untuk menguji kesesuaian jarak pada sensor dengan

c. Perangkat lunak yang Digunakan

i. Arduino IDE



Gambar 4.4 Logo ArduinoIDE

Digunakan untuk menulis, mengunggah, dan memantau program yang dijalankan pada board ESP32. Bahasa pemrograman yang digunakan berbasis C/C++.

ii. Tinkercad



Gambar 4.5 Logo Tinkercad

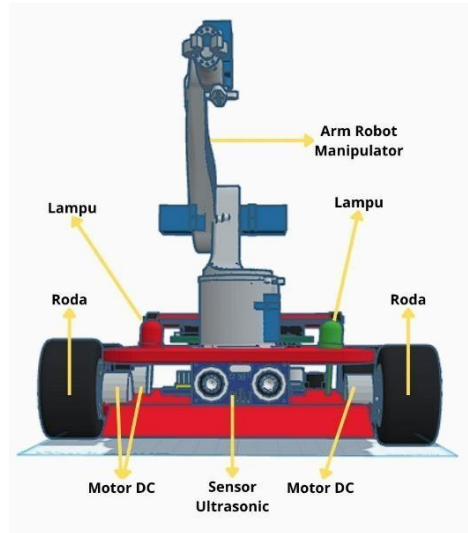
Digunakan untuk merancang desain fisik robot secara 3D sebelum dilakukan implementasi fisik.

5. Rancangan Robot

Rancangan fisik robot KRTMI (Kontes Robot Tematik Indonesia) untuk pemilah

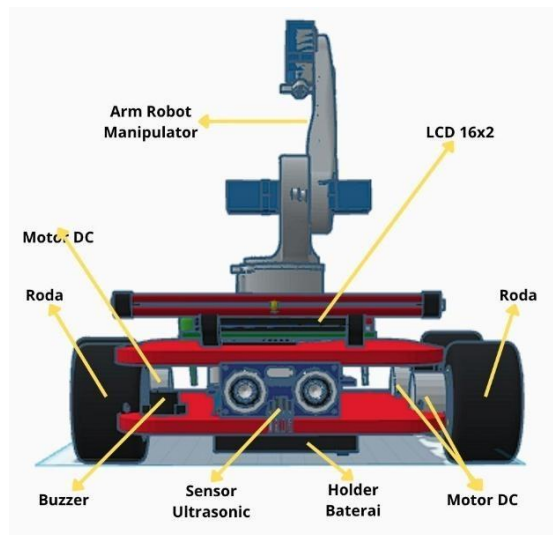
ditampilkan dari berbagai sudut pandang, yaitu depan-belakang, atas-bawah, dan kiri-kanan. Tampilan dari tiap arah ini bertujuan untuk memperjelas posisi dan penempatan komponen seperti sensor, aktuator, serta perangkat lainnya yang digunakan dalam sistem kerja robot Rancangan fisik robot KRTMI inilah ditunjukkan pada gambar di bawah ini:

a. Bagian Depan



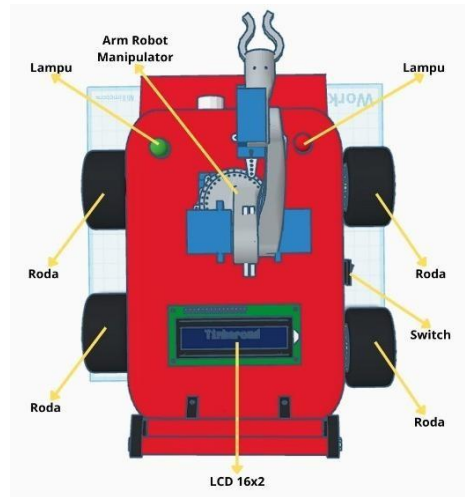
Gambar 5.1 robot bagian depan

b. Bagian Belakang



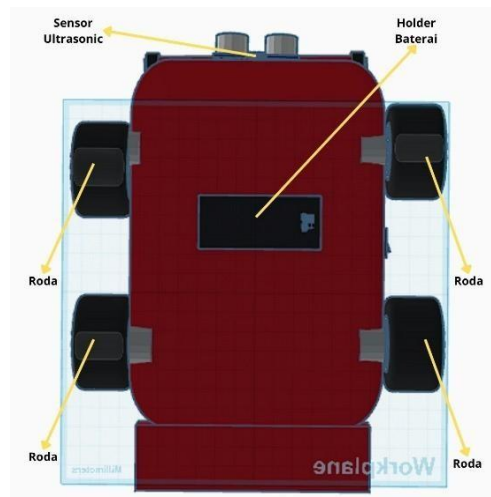
Gambar 5.2 robot bagian belakang

c. Bagian Atas



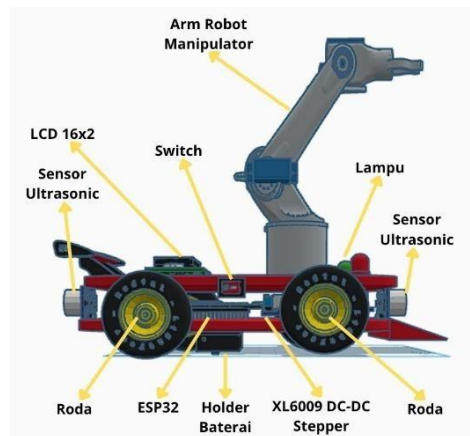
Gambar 5.3 robot bagian atas

d. Bagian Bawah



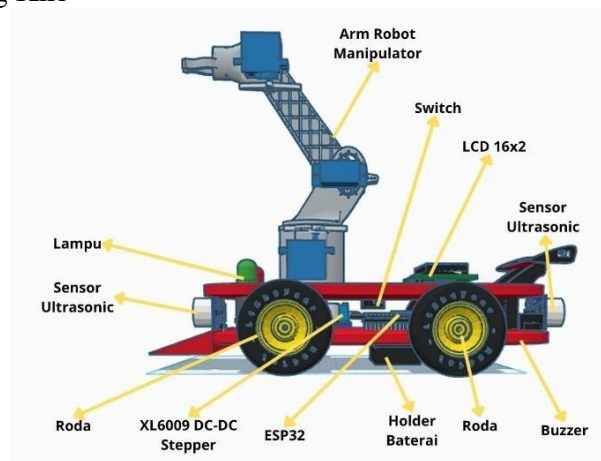
Gambar 5.4 robot bagian bawah

e. Bagian Kanan



Gambar 5.5 robot bagian kanan

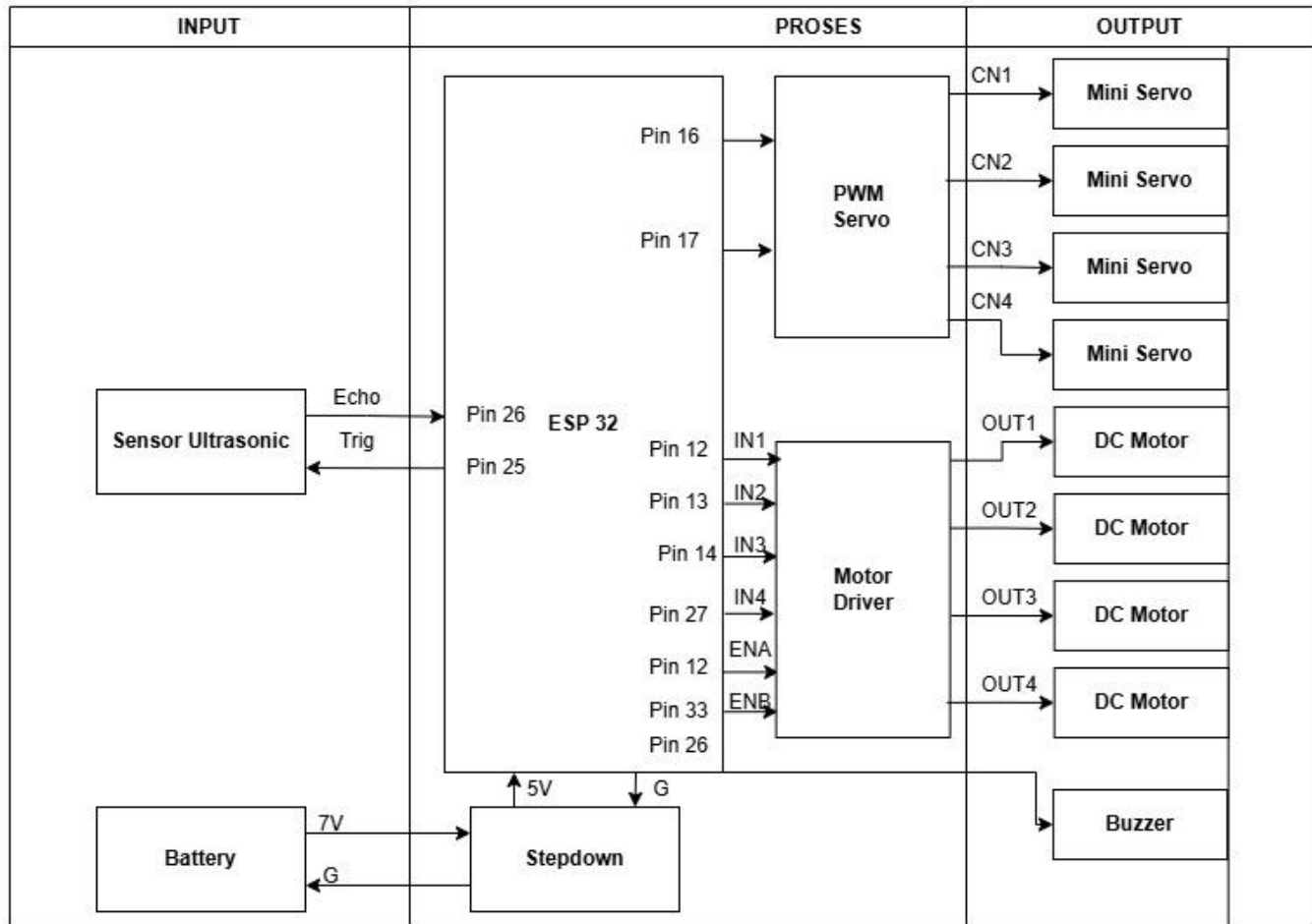
f. Bagian Samping Kiri



Gambar 5.6 robot bagian kiri

6. Diagram Blok Sistem

Diagram blok berikut menunjukkan rancangan sistem pengendalian robot KRTMI Grup B5 berbasis ESP32, dengan urutan Input – Proses – Output. Setiap komponen terhubung sesuai fungsinya, dan nomor pin input/output pada pemroses (ESP32) dicantumkan untuk menjelaskan interkoneksi.



Gambar 6.1 Blok Diagram Sistem

7. Proses Perakitan

Proses perakitan dilakukan secara bertahap mulai dari bagian mekanis, rangkaian sistem kendali, hingga pengujian awal. Berikut ini adalah tahapan-tahapan yang dilakukan:

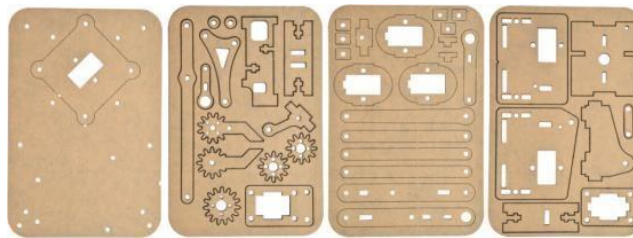
a. Perakitan Badan Robot



Gambar 7.1 Smart Robot Car Chassis Kit

- Siapkan Kit 4WD Robot Car yang berisi rangka (Sasis),udukan motor, dan roda.
- Pasang Motor DC dan Roda.
- Pasang Holder Baterai pada sasis menggunakan baut atau double tape.
- Pastikan semua motor dan roda terpasang kencang dan dapat berputar bebas.

b. Perakitan Komponen ARM Robot Manipulator



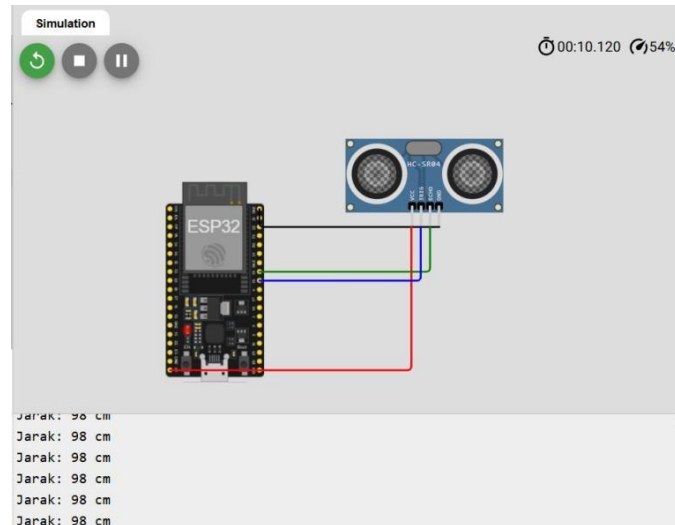
Gambar 7.2 ARM Robot Manipulator

- Siapkan arm robot manipulator dan 4 buah motor servo.
- Pasang masing-masing servo ke posisi sambungan arm sesuai dengan desain (base, sendi tengah, siku, dan capit).
- Sambungkan bagian-bagian arm secara bertingkat dari bawah ke atas hingga membentuk lengan utuh.
- Tes gerakan masing-masing sendi secara manual untuk memastikan kelancaran rotasi dan tidak ada yang longgar.

8. Proses Pengujian SubSistem

Proses pengujian subsistem dilakukan melalui simulasi pada woksi

a. Sensor Ultrasonik



Gambar 8.1 Simulasi wokwi sensor ultrasonic

Komponen yang digunakan:

- Esp32
- Sensor Ultrasonic
- Kabel Jumper
- Penggaris

Langkah:

- Sambungkan sensor ke ESP32 (VCC, GND, TRIG, ECHO).
- GND sensor -> GND ESP32
- VCC sensor -> 5V ESP32
- TRIG -> 18
- ECHO -> 19

Teknik Pengujian:

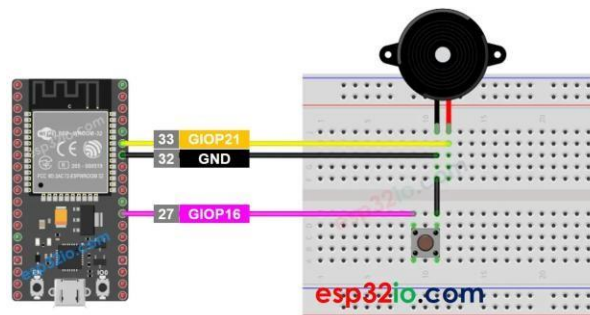
- Mengukur jarak dengan menyimpan objek di depan ultrasonic.
- Lihat hasil pembacaan sensor.
- Bandingkan hasil ukur sensor dengan pengukuran menggunakan penggaris.

Kode Program:

```
1. const int trigPin = 18;  
2. const int echoPin = 19;  
3.  
4. long duration;  
5. int distance;  
6.  
7. void setup() {  
8.   Serial.begin(115200);  
9.   pinMode(trigPin, OUTPUT);  
10.  pinMode(echoPin, INPUT);  
11. }  
12.  
13. void loop() {  
14.   digitalWrite(trigPin, LOW);  
15.   delayMicroseconds(2);  
16.  
17.   digitalWrite(trigPin, HIGH);  
18.   delayMicroseconds(10);  
19.   digitalWrite(trigPin, LOW);  
20.  
21.   duration = pulseIn(echoPin, HIGH);  
22.  
23.   distance = duration * 0.034 / 2;  
24.  
25.   Serial.print("Jarak: ");  
26.   Serial.print(distance);  
27.   Serial.println(" cm");  
28.  
29.   delay(500);  
30. }
```

Tabel 8.1 Kode program Ultrasonik

b. Buzzer



Gambar 8.2 Simulasi wokwi buzzer

Langkah:

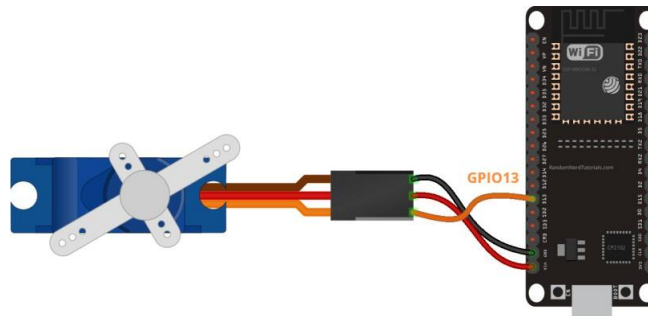
- Hubungkan pin VCC buzzer ->3.3V/5V ESP32
- GND ->GND
- Signal ->GPIO 25

Kode Program:

```
1. #define BUZZER_PIN 25
2.
3. void setup() {
4.   pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT);
5. }
6.
7. void loop() {
8.   // Bunyi 1 detik
9.   digitalWrite(BUZZER_PIN, HIGH);
10.  delay(1000);
11.
12.   // Mati 1 detik
13.   digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW);
14.   delay(1000);
15. }
```

Gambar 8.2 Simulasi wokwi buzzer

c. Mini Servo



Gambar 8.3 Simulasi wokwi servo

Langkah:

- Merah (VCC) ->5V
- Coklat/Hitam (GND) ->GND
- Kuning/Oranye (Signal) ->GPIO 18

Kode Program:

```
1. #include <ESP32Servo.h>
2.
3. Servo myServo;
```

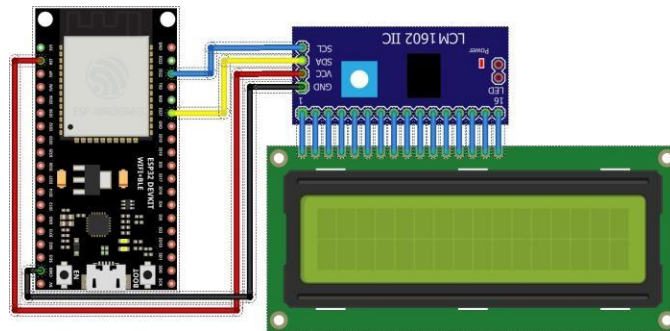
```

4.
5. void setup() {
6.   myServo.attach(18); // pin servo
7. }
8.
9. void loop() {
10.  // Putar ke 0 derajat
11.  myServo.write(0);
12.  delay(1000);
13.
14.  // Putar ke 90 derajat
15.  myServo.write(90);
16.  delay(1000);
17.
18.  // Putar ke 180 derajat
19.  myServo.write(180);
20.  delay(1000);
21. }
22.

```

Gambar 8.3 Simulasi wokwi Mini Servo

d. LCD 16x2 I2C



Gambar 8.4 Simulasi wokwi lcd

Langkah:

- VCC -> 5V ESP32
- GND -> GND
- SDA -> GPIO 21
- SCL -> GPIO 22

Kode Program:

```

1. #include <Wire.h>
2. #include <LiquidCrystal_I2C.h>
3.
4. // Alamat I2C biasanya 0x27 atau 0x3F
5. LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
6.

```

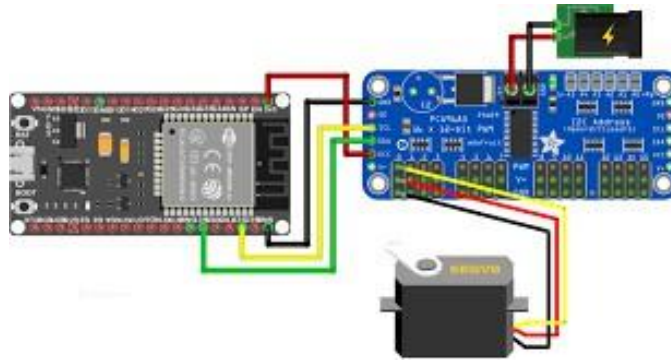
```

7. void setup() {
8.   lcd.init();
9.   lcd.backlight();
10.
11.   lcd.setCursor(0, 0);
12.   lcd.print("Hello ESP32");
13.
14.   lcd.setCursor(0, 1);
15.   lcd.print("LCD 16x2 I2C");
16. }
17.
18. void loop() {
19. }
20.

```

Gambar 8.4 Simulasi wokwi LCD

e. PWM Servo PCA9685



Gambar 8.5 Simulasi wokwi pwm servo

Langkah:

- VCC -> 3.3V / 5V ESP32
- GND -> GND
- SDA -> GPIO 21
- SCL -> GPIO 22
- V+ -> 5V eksternal
- Signal Servo -> Channel PCA9685 (misalnya Channel 0)

Kode Program:

```

1. #include <Wire.h>
2. #include <Adafruit_PWMServoDriver.h>
3.
4. // Membuat objek PCA9685
5. Adafruit_PWMServoDriver pca9685 = Adafruit_PWMServoDriver(0x40);
6.
7. // Nilai pulse servo

```

```

8. #define SERVOMIN 125
9. #define SERVOMAX 575
10.
11. void setup() {
12.     Serial.begin(115200);
13.
14.     pca9685.begin();
15.     pca9685.setPWMFreq(50); // Frekuensi servo 50Hz
16.
17.     delay(1000);
18. }
19.
20. void loop()
{ 21.
22.     // Servo ke 0 derajat
23.     int pulse = map(0, 0, 180, SERVOMIN, SERVOMAX);
24.     pca9685.setPWM(0, 0, pulse); // channel 0
25.     delay(1000);
26.
27.     // Servo ke 90 derajat
28.     pulse = map(90, 0, 180, SERVOMIN, SERVOMAX);
29.     pca9685.setPWM(0, 0, pulse);
30.     delay(1000);
31.
32.     // Servo ke 180 derajat
33.     pulse = map(180, 0, 180, SERVOMIN, SERVOMAX);
34.     pca9685.setPWM(0, 0, pulse);
35.     delay(1000);
36. }
37.

```

```

12.  #define SERVOMIN
    125
13.  #define SERVOMAX
    575
12.  Serial.begin(115200);
13.
14.  pca9685.begin();
15.  pca9685.setPWMFreq(50); // Frekuensi servo 50Hz
16.
17.  delay(1000);
18. }
19.
20. void loop()
{ 21.
22.    // Servo ke 0 derajat
23.    int pulse = map(0, 0, 180, SERVOMIN, SERVOMAX);
24.    pca9685.setPWM(0, 0, pulse); // channel 0
25.    delay(1000);
26.
27.    // Servo ke 90 derajat
28.    pulse = map(90, 0, 180, SERVOMIN, SERVOMAX);
29.    pca9685.setPWM(0, 0, pulse);
30.    delay(1000);
31.
32.    // Servo ke 180 derajat
33.    pulse = map(180, 0, 180, SERVOMIN, SERVOMAX);
34.    pca9685.setPWM(0, 0, pulse);
35.    delay(1000);
36. }
37.

```

Gambar 8.5 Simulasi wokwi Servo PCA9685

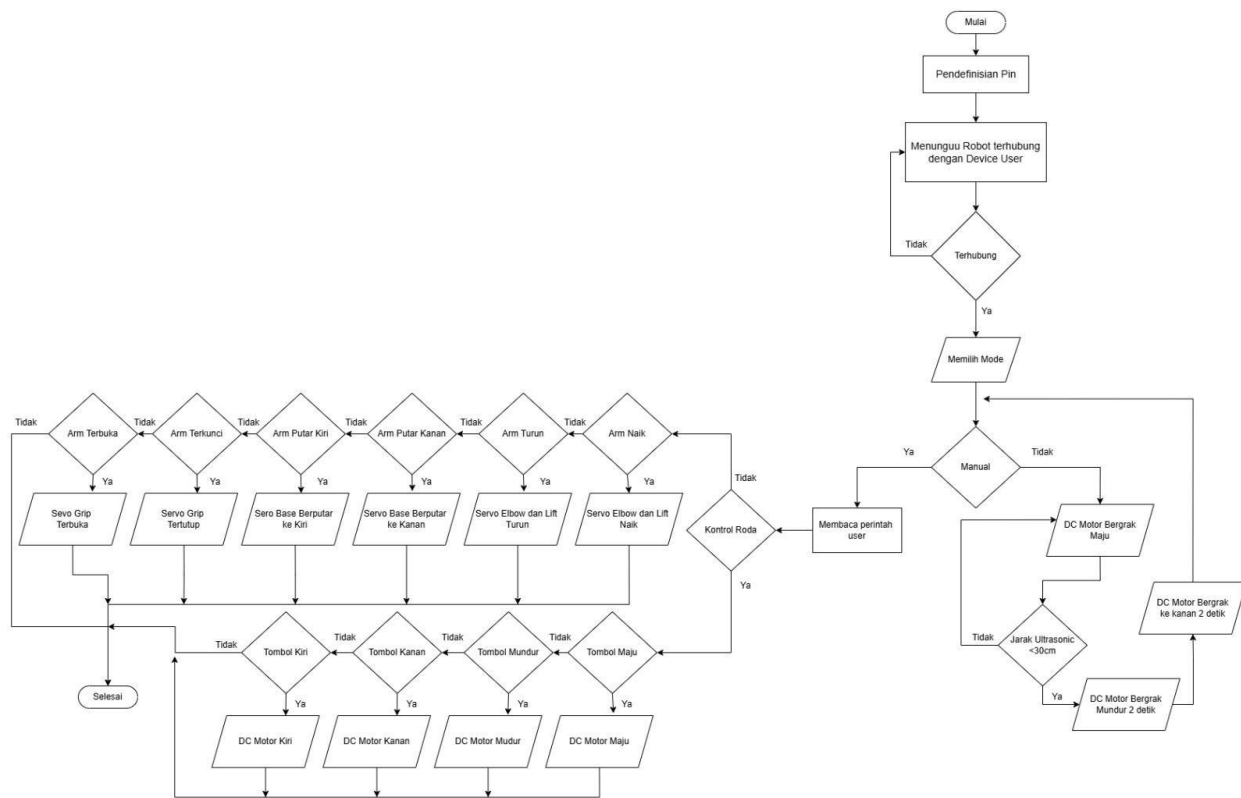
9. Algoritma, program dan pengujian sistem

Sistem robot yang dirancang ini adalah robot mobil kontrol jarak jauh dengan kemampuan deteksi objek serta gripper, yang dikembangkan sebagai robot KRTMI (Kontes Robot Tematik Indonesia) pemilah sampah. Robot ini menggunakan mikrokontroler: ESP32 sebagai otak utama untuk kontrol jarak jauh melalui antarmuka mobile.

9.1 Algoritma dan program

Algoritma utama mengelola perilaku robot secara keseluruhan, mengkoordinasikan input dari pengguna (via mobile) dengan pembacaan sensor lingkungan dan respons aktuator (motor, LCD, buzzer, gripper).

Berikut adalah gambar flowchart keseluruhan sistem, seperti dibawah ini.



Gambar 9.1 flowchart keseluruhan sistem

Kode Program

Program	Keterangan
<pre>#include <Adafruit_PWMServoDriver.h> #include <AsyncTCP.h> #include <ESPAsyncWebServer.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> #include <WebSocketsServer.h> #include <WiFi.h> #include <Wire.h></pre>	Bagian ini merupakan library yang digunakan untuk keseluruhan program robot.
<pre>const char *ssid = "Robot_KRTMI"; const char *password = "password123";</pre>	Bagian ini merupakan fungsi untuk Konfigurasi wifi access point.
<pre>const int trigPin = 5; // Sensor Ultrasonic - Trigger const int echoPin = 18; // Sensor Ultrasonic - Echo const int motorKiriMaju = 14; // Motor Kiri - Forward const int motorKiriMundur = 27; // Motor Kiri - Backward const int ENA = 12; // Motor Kiri - Speed (PWM) const int motorKananMaju = 26; // Motor Kanan - Forward const int motorKananMundur = 32; // Motor Kanan - Backward const int ENB = 33; // Motor Kanan - Speed (PWM) const int batasAman = 35; // Safe distance threshold (cm) const int buzzerPin = 23; // Buzzer Pin</pre>	Bagian ini merupakan definisi untuk motor dan sensor control pendefinisian pin yang digunnnakan.
<pre>const int sdaLCD = 21; // I2C0 - SDA (untuk LCD) const int sclLCD = 22; // I2C0 - SCL (untuk LCD)</pre>	Menentukan pin SDA dan SCL untuk komunikasi dengan LCD.
<pre>const int sdaServo = 16; // I2C1 - SDA (untuk PCA9685) const int sclServo = 17; // I2C1 - SCL (untuk PCA9685)</pre>	Menentukan pin SDA dan SCL khusus untuk driver servo, dipisah dari LCD agar tidak bentrok.

<pre>const int channelBase = 0; // Servo Channel 0: Base Rotation const int channelElbow = 1; // Servo Channel 1: Elbow const int channelLift = 2; // Servo Channel 2: Lift const int channelGripper = 3; // Servo Channel 3: Gripper</pre>	Menentukan nomor channel PCA9685 untuk masing-masing servo lengan robot.
<pre>int angleBase = 0; int angleElbow = 0; int angleLift = 0; int angleGripper = 0; const int OFFSET_KIRI = 0; const int OFFSET_KANAN = 0; const int MUNDUR_OFFSET = 0; const int BOOST_KIRI_MUNDUR = 40;</pre>	Menyimpan posisi sudut servo saat ini dan nilai koreksi kecepatan motor kiri/kanan.
<pre>void maju(); void mundur(); void belokKanan(); void belokKiri(); void stopMobil(); void handleBuzzer(); void updateLCD(bool force = false); void setServoAngle(int channel, int angle); void onWebSocketEvent(uint8_t num, WStype_t type, uint8_t *payload,</pre>	Bagian ini merupakan fungsi prototypes.
<pre>AsyncWebServer server(80); WebSocketsServer webSocket = WebSocketsServer(81); LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); // I2C Address 0x27 Adafruit_PWMServoDriver pwm = Adafruit_PWMServoDriver(0x40, Wire1); // PCA9685 on I2C1 (Wire1)</pre>	Bagian ini merupakan objek inisialisasi
<pre>bool isAutoMode = false; int currentSpeed = 180; int dist = 999; String currentDirection = "STOP"; String currentCategory = "";</pre>	Bagian ini merupakan state variable robot dan operasi robot.
<pre>const char index_html[] PROGMEM = R"=====(<!DOCTYPE html></pre>	Menyusun struktur antarmuka

<pre> <html lang="id"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no"> <title>KRTMI Robot Controller</title> <link rel="stylesheet" href="styles.css"> </head> <body> <header class="top-bar"> <div class="header-content"> <div class="status-indicator"> Terputus </div> <div class="mode-toggle"> <button class="mode-tab active" id="btn-manual">MANUAL</button> <button class="mode-tab" id="btn-auto">OTOMATIS</button> </div> <div class="connection-group"> <input type="text" id="robot-ip" value="ws://192.168.4.1:81" spellcheck="false" class="ip-input"> <button id="connect-btn" class="connect-btn">Connect</button> </div> </div> </header> <main class="main-container"> <div id="manual-panel" class="panel-section"> <div class="col-center"> <div class="card speed-card"> <div class="card-header"> <label>Kecepatan Motor</label> </pre>	halaman web pengendali robot, yang terdiri dari indikator koneksi, tombol opsi mode (Manual/Otomatis), slider pengatur kecepatan, tombol kategori sampah, pad tombol navigasi arah pergerakan sasis, serta slider kendali sendi lengan robot (ARM manipulator). Lalu Mengatur tata letak visual, pewarnaan tema gelap (dark mode), responsivitas tombol taktil, serta optimasi susunan komponen antarmuka agar otomatis menyesuaikan tampilan layar ponsel secara proporsional baik pada posisi tegak (portrait) maupun miring (landscape). Juga enangani logika
--	---

<pre> 70% </div> <input type="range" id="speed-slider" min="0" max="100" value="70"> </div> <div class="card category-card"> <h2 class="card-title">Kategori Sampah</h2> <div class="category-grid"> <button class="cat-btn" data-cmd="CAT:ORGANIK" style="--btn-color: var(--organik)"> <svg width="20" height="20" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2" stroke- linecap="round" stroke-linejoin="round"><path d="M11 20A7 7 0 0 1 9.8 6.1C15.5 5 17 4.48 19 2c1 2 2 4.18 2 8 0 5.5-4.78 10-10 10Z"/><path d="M2 21c0-3 1.85-5.36 5.08-6C9.5 14.52 12 13 13 12"/></svg> Organik </button> <button class="cat-btn" data-cmd="CAT:ANORGANIK" style="--btn- color: var(--anorganik)"> <svg width="20" height="20" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2" stroke- linecap="round" stroke-linejoin="round"><path d="M7 19H4.815a1.83 1.83 0 0 1-1.57-.881 1.785 1.785 0 0 1-.004-1.784L7.196 9.5"/><path d="M11 19h8.203a1.83 1.83 0 0 0 1.556-.89 1.784 1.784 0 0 0 0-1.775l-1.226- 2.12"/><path d="m14 16-3 3 3 3"/><path d="M8.293 13.596 5.857 9.369l1.9- 3.269a1.83 1.83 0 0 1 1.565-.896H16.27a1.785 1.785 0 0 1 1.502.835L19.782 9.5"/><path d="m21.173 11-3.273-.002L16 8.35"/></svg> Anorg </button> <button class="cat-btn" data-cmd="CAT:B3" style="--btn-color: var(-- b3)"> <svg width="20" height="20" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2" stroke- </pre>	komunikasi nirkabel dua arah berbasis protokol WebSocket menuju ESP32, memberikan umpan balik getaran (haptic vibration), memperbarui status interaksi tombol menu secara dinamis, serta mengirimkan string perintah kemudi sasis dan sudut servo secara langsung saat digeser atau ditekan oleh pengguna.
---	---

```

linecap="round" stroke-linejoin="round"><path d="m21.73 18-8-14a2 2 0 0 0-
3.48 0l-8 14A2 2 0 0 0 4 21h16a2 2 0 0 0 1.73-3Z"/><line x1="12" y1="9"
x2="12" y2="13"/><line x1="12" y1="17" x2="12.01" y2="17"/></svg>
<span>B3</span>
</button>
</div>
</div>
</div>
<div class="controls-wrapper">
<div class="col-left">

<div class="pad-card">
<h3 class="pad-title">Navigasi</h3>
<div class="pad-grid">
<div></div>

    <button class="pad-btn" data-cmd="MOVE:F" data-
release="STOP"><svg width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24"
fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2" stroke-linecap="round"
stroke-linejoin="round"><path d="M12 19V5M5 12l7-7 7 7"/></svg></button>
<div></div>

    <button class="pad-btn" data-cmd="MOVE:L" data-
release="STOP"><svg width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24"
fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2" stroke-linecap="round"
stroke-linejoin="round"><path d="M19 12H5M12 19l-7-7 7-
7"/></svg></button>
<div class="pad-center"></div>

    <button class="pad-btn" data-cmd="MOVE:R" data-
release="STOP"><svg width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24"
fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2" stroke-linecap="round"
stroke-linejoin="round"><path d="M5 12h14M12 5l7 7-7 7"/></svg></button>
<div></div>

    <button class="pad-btn" data-cmd="MOVE:B" data-
release="STOP"><svg width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24"
fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2" stroke-linecap="round"
stroke-linejoin="round"><path d="M12 5v14M19 12l-7 7-7-
7"/></svg></button>

```

```
<div></div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="col-right">
```

```
<div class="arm-panel">
```

```
<h3 class="pad-title">Arm Control</h3>
```

```
<div class="servo-row">
```

```
<div class="servo-label">
```

```
<span class="servo-  
name">Base</span>
```

```
<span class="servo-deg" id="val-  
base">0°</span>
```

```
</div>
```

```
<input type="range" class="servo-slider"
```

```
id="slider-base"
```

```
min="0" max="180" value="0" data-cmd="SERVO:BASE">
```

```
<div class="servo-
```

```
ends"><span>0°</span><span>180°</span></div>
```

```
</div>
```

```
<div class="servo-row">
```

```
<div class="servo-label">
```

```
<span class="servo-  
name">Elbow</span>
```

```
<span class="servo-deg" id="val-  
elbow">0°</span>
```

```
</div>
```

```

<input type="range" class="servo-slider"
id="slider-elbow"
min="0" max="80" value="0" data-cmd="SERVO:ELBOW">
<div class="servo-
ends"><span>0°</span><span>80°</span></div>
</div>

<div class="servo-row">
<div class="servo-label">
<span class="servo-name">Lift</span>
<span class="servo-deg" id="val-
lift">0°</span>
</div>
<input type="range" class="servo-slider"
id="slider-lift"
min="0" max="100" value="0" data-cmd="SERVO:LIFT">
<div class="servo-
ends"><span>0°</span><span>100°</span></div>
</div>

<div class="servo-row">
<div class="servo-label">
<span class="servo-
name">Gripper</span>
<span class="servo-deg" id="val-
gripper">0°</span>
</div>
<input type="range" class="servo-slider"
id="slider-gripper"
min="0" max="180" value="0" data-cmd="SERVO:GRIPPER">

```

```

<div class="servo-
ends"><span>0°</span><span>180°</span></div>
</div>

</div>
</div>
</div>
</div>

    <div id="auto-panel" class="panel-section hidden" style="justify-content:
center;">
<div class="card auto-card">
<div class="auto-icon-bg">

    <svg width="40" height="40" class="auto-main-icon" viewBox="0 0 24
24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2" stroke-linecap="round"
stroke-linejoin="round"><path d="M7 19H4.815a1.83
1.83 0 0 1-1.57-.881 1.785 1.785 0 0 1-.004-1.784L7.196 9.5"/><path d="M11
19h8.203a1.83 1.83 0 0 0 1.556-.89 1.784 1.784 0 0 0 0-1.775l-1.226-
2.12"/><path d="m14 16-3 3 3 3"/><path d="M8.293 13.596 5.857 9.369l1.9-
3.269a1.83 1.83 0 0 1 1.565-.896H16.27a1.785 1.785 0 0 1 1.502.835L19.782
9.5"/><path d="m21.173 11-3.273-.002L16 8.35"/></svg>
</div>
<h2>Mode Otomatis Aktif</h2>
<p>Robot sedang menavigasi mandiri.</p>
<div id="detected-text" class="detected-msg hidden">

    <svg width="18" height="18" viewBox="0 0 24 24" fill="none"
stroke="currentColor" stroke-width="2" stroke-linecap="round" stroke-
linejoin="round"><path d="m21.73 18-8-14a2 2 0 0 0-3.48 0l-8 14A2 2 0
0 0 4 21h16a2 2 0 0 0 1.73-3Z"/><line x1="12" y1="9" x2="12" y2="13"/><line
x1="12" y1="17" x2="12.01" y2="17"/></svg>

    <span>Terdeteksi: <span id="detected-val">Halangan</span></span>
</div>
<button id="stop-auto-btn" class="stop-btn">

    <svg width="20" height="20" viewBox="0 0 24 24" fill="none"

```

```

stroke="currentColor" stroke-width="2" stroke-linecap="round" stroke-
linejoin="round"><path d="M18.36 6.64a9 9 0 1 1-12.73 0"/><line x1="12"
y1="2" x2="12" y2="12"/></svg>
<span>Kembali Manual</span>
</button>
</div>
</div>
</main>
<script src="script.js"></script>
</body>
</html>
)=====";

const char styles_css[] PROGMEM = R"=====(
:root { --background: #18181b; --card: #27272a; --border: #3f3f46; --foreground:
#e4e4e7; --muted: #a1a1aa; --primary: #4d7c0f; --primary-foreground: #ecfcb;
--primary-hover: #3f6212; --destructive: #991b1b; --destructive-foreground:
#fef2f2; --organik: #65a30d; --anorganik: #ca8a04; --b3: #dc2626; --radius:
12px; }
* { box-sizing: border-box; margin: 0; padding: 0; -webkit-tap-highlight-color:
transparent; user-select: none; }
body { font-family: ui-sans-serif, system-ui, -apple-system, sans-serif;
background-color: var(--background); color: var(--foreground); height: 100vh;
height: 100dvh; display: flex; flex-direction: column; overflow: hidden; }
.hidden { display: none !important; }

.top-bar { background-color: var(--card); border-bottom: 1px solid var(--border);
padding: 8px 16px; flex-shrink: 0; z-index: 50; }
.header-content { display: flex; align-items: center; justify-content: space-
between; max-width: 1200px; margin: 0 auto; width: 100%; }
.status-indicator { display: flex; align-items: center; gap: 8px; font-size: 13px;
color: var(--muted); font-weight: 500; width: 130px; }
.status-dot { width: 10px; height: 10px; border-radius: 50%; background-color:
var(--destructive); flex-shrink: 0; }
.status-dot.connected { background-color: var(--organik); }

```

```

.mode-toggle { display: flex; background-color: #121214; border: 1px solid var(--border); border-radius: 99px; padding: 4px; }

.mode-tab { border: none; background: transparent; padding: 6px 16px; border-radius: 99px; font-size: 12px; font-weight: 600; color: var(--muted); transition: all 0.2s; cursor: pointer; }

.mode-tab.active { background-color: var(--primary); color: var(--primary-foreground); box-shadow: 0 2px 4px rgba(0,0,0,0.2); }

.connection-group { display: flex; gap: 6px; width: 130px; justify-content: flex-end; }

.ip-input { background: #121214; border: 1px solid var(--border); color: var(--muted); border-radius: 6px; padding: 6px 8px; font-family: monospace; font-size: 11px; outline: none; width: 120px; display: none; }

.connect-btn { background-color: var(--border); color: var(--foreground); border: none; border-radius: 6px; padding: 6px 12px; font-weight: 600; font-size: 12px; cursor: pointer; }

/* OPTIMASI PADA MAIN-CONTAINER AGAR BISA DI-SCROLL KE BAWAH SAAT PORTRAIT */

.main-container { flex: 1; display: flex; flex-direction: column; padding: 12px 16px; overflow-y: auto; overflow-x: hidden; max-width: 1200px; margin: 0 auto; width: 100%; }

.panel-section { flex: 1; display: flex; flex-direction: column; gap: 16px; min-height: min-content; padding-bottom: 24px; }

.card { background-color: var(--card); border: 1px solid var(--border); border-radius: var(--radius); padding: 12px; box-shadow: 0 4px 6px -1px rgba(0, 0, 0, 0.1); }

.card-header { display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-bottom: 8px; }

.card-header label { font-size: 12px; font-weight: 600; color: var(--foreground); }

#speed-val { font-size: 13px; font-weight: 700; color: var(--primary); }

#speed-slider { width: 100%; height: 6px; border-radius: 4px; appearance: none; background: var(--border); outline: none; margin-top: 4px; }

#speed-slider::-webkit-slider-thumb { appearance: none; width: 20px; height: 20px; border-radius: 50%; background: var(--organik); cursor: pointer; }

.card-title { font-size: 12px; font-weight: 600; color: var(--foreground); margin-bottom: 10px; text-align: center; }

.category-grid { display: grid; grid-template-columns: repeat(3, 1fr); gap: 8px; }

.cat-btn { background-color: #121214; border: 1px solid var(--border); border-radius: 10px; padding: 14px 6px; display: flex; flex-direction: column; align-

```

```

items: center; gap: 6px; color: var(--muted); transition: all 0.1s; cursor: pointer; }
.cat-btn:active { transform: scale(0.95); background-color: #1f1f22; }

.cat-btn svg { stroke: var(--btn-color); margin-bottom: 2px; }
.cat-btn span { font-size: 11px; font-weight: 600; }

/* OPTIMASI PADA CONTROLS WRAPPER AGAR OTOMATIS
TERTUMPUK ATAS BAWAH JIKA LAYAR HP SEMPIT (PORTRAIT) */
.controls-wrapper { display: flex; flex: 1; align-items: center; justify-content:
center; width: 100%; flex-wrap: wrap; gap: 24px; }
.col-center { display: flex; flex-direction: column; gap: 12px; width: 100%; max-
width: 400px; margin: 0 auto; }
.col-left, .col-right { display: flex; justify-content: center; align-items: center; }

.pad-card { padding: 0; display: flex; flex-direction: column; align-items: center;
background: transparent; border: none; box-shadow: none; }
.pad-title { font-size: 12px; margin-bottom: 12px; color: var(--muted); text-
transform: uppercase; letter-spacing: 1px; }
.pad-grid { display: grid; grid-template-columns: repeat(3, 64px); grid-template-
rows: repeat(3, 64px); gap: 6px; place-items: center; }
.pad-btn { width: 64px; height: 64px; background-color: var(--card); border: 1px
solid var(--border); border-radius: 12px; display: flex; align-items: center;
justify-content: center; color: var(--foreground); box-shadow: 0 4px 6px -1px
rgba(0,0,0,0.2); cursor: pointer; }
.pad-btn:active { background-color: var(--primary); color: var(--primary-
foreground); border-color: var(--primary); transform: scale(0.95); }
.pad-center { width: 36px; height: 36px; border: 2px dashed var(--border);
border-radius: 50%; opacity: 0.3; }

/* ---- ARM PANEL SLIDER STYLES */
.arm-panel { display: flex; flex-direction: column; gap: 10px; background-color:
var(--card); border: 1px solid var(--border); border-radius: var(--radius);
padding: 14px 16px; width: 220px; }
.servo-row { display: flex; flex-direction: column; gap: 4px; }

.servo-label { display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; }

```

```

.servo-name { font-size: 11px; font-weight: 600; color: var(--foreground); text-
transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; }

.servo-deg { font-size: 13px; font-weight: 700; color: var(--organik); min-width:
36px; text-align: right; }

.servo-slider { width: 100%; height: 6px; border-radius: 4px; appearance: none;
background: var(--border); outline: none; cursor: pointer; }

.servo-slider::-webkit-slider-thumb { appearance: none; width: 18px; height:
18px; border-radius: 50%; background: var(--organik); cursor: pointer; border:
2px solid var(--background); box-shadow: 0 0 4px rgba(101,163,13,0.5); }

.servo-ends { display: flex; justify-content: space-between; font-size: 9px; color:
var(--muted); padding: 0 2px; }

.auto-card { width: 100%; max-width: 400px; display: flex; flex-direction:
column; align-items: center; justify-content: center; gap: 16px; text-align: center;
padding: 32px 20px; }

.auto-icon-bg { width: 80px; height: 80px; background: rgba(101, 163, 13, 0.1);
border: 1px solid rgba(101, 163, 13, 0.3); border-radius: 50%; display: flex;
align-items: center; justify-content: center; }

.auto-main-icon { color: var(--organik); animation: pulse 2s infinite; }
@keyframes pulse { 0% { transform: scale(1); opacity: 1; } 50% { transform:
scale(1.1); opacity: 0.7; } 100% { transform: scale(1); opacity: 1; } }

.auto-card h2 { font-size: 18px; color: var(--foreground); }

.auto-card p { font-size: 13px; color: var(--muted); }

.detected-msg { display: flex; align-items: center; gap: 8px; padding: 12px 20px;
background-color: rgba(153, 27, 27, 0.1); border: 1px solid rgba(153, 27, 27,
0.3); border-radius: 8px; color: #fca5a5; font-size: 14px; font-weight: 600; }

.stop-btn { background-color: var(--destructive); color: var(--destructive-
foreground); border: none; border-radius: 12px; padding: 14px 20px; font-size:
14px; font-weight: 600; display: flex; align-items: center; justify-content: center;
gap: 8px; width: 100%; margin-top: 12px; box-shadow: 0 4px 6px
rgba(0,0,0,0.3); cursor: pointer; }

.stop-btn:active { transform: scale(0.98); background-color: #7f1d1d; }

/* OPTIMASI COMPACT MODE PADA LANDSCAPE AGAR SEMUA
MASUK 1 LAYAR TANPA SCROLL */

@media (orientation: landscape) { body { overflow: hidden; }

.top-bar { padding: 4px 16px; }

.main-container { padding: 4px 16px; overflow: hidden; }

```

```

        .panel-section { flex-direction: row; align-items: center; justify-content:
center; gap: 16px; padding-bottom: 0; }
.col-center { flex: 1; order: 2; max-width: 280px; justify-content: center;
gap: 8px; margin: 0; }
.card { padding: 8px 12px; }
.card-title { margin-bottom: 6px; }
.cat-btn { padding: 8px 4px; gap: 4px; }
.controls-wrapper { display: contents; }
.col-left { flex: 1; order: 1; justify-content: flex-end; padding-right: 0; }
.col-right { flex: 1; order: 3; justify-content: flex-start; padding-left: 0; }
.arm-panel { padding: 8px 12px; gap: 4px; width: 190px; }
.servo-row { gap: 2px; }
.servo-slider { margin-top: 2px; }

        .pad-grid { gap: 4px; grid-template-columns: repeat(3, 50px); grid-
template-rows: repeat(3, 50px); }
.pad-btn { width: 50px; height: 50px; }
.pad-title { margin-bottom: 6px; }
}

@media (max-width: 600px) and (orientation: portrait) {
.header-content { justify-content: space-between; }
.status-indicator, .connection-group { width: auto; }
.status-indicator span:last-child { display: none; }

        .pad-grid { gap: 6px; grid-template-columns: repeat(3, 60px); grid-
template-rows: repeat(3, 60px); }
.pad-btn { width: 60px; height: 60px; }
}
)=====";

const char script_js[] PROGMEM = R"=====( let websocket = null,
isConnected = false;

```

```

const statusDot = document.getElementById('connection-status'); const
statusText = document.getElementById('status-text');
const detectedText = document.getElementById('detected-text');
const detectedVal = document.getElementById('detected-val');

function vibrate(ms = 50) { if ("vibrate" in navigator) navigator.vibrate(ms); }

function updateStatus(status) {
    if (status === 'connected') { isConnected = true; statusDot.className =
"status-dot connected"; statusText.textContent = "Terhubung"; }
    else if (status === 'connecting') statusText.textContent =
"Menghubungkan...";
    else { isConnected = false; statusDot.className = "status-dot
disconnected"; statusText.textContent = "Terputus"; }
}

function send(cmd) { if (websocket && websocket.readyState ===
WebSocket.OPEN) websocket.send(cmd); }

function connect() {
const ipInput = document.getElementById('robot-ip'); const url = ipInput ?
ipInput.value : "ws://192.168.4.1:81"; if (websocket) websocket.close();
updateStatus('connecting');
try {
websocket = new WebSocket(url);
websocket.onopen = () => { updateStatus('connected'); vibrate(100); };
websocket.onclose = () => updateStatus('disconnected'); websocket.onerror = ()
=> updateStatus('disconnected'); websocket.onmessage = (event) => {
if (event.data.startsWith("DETECT:")) {
if(detectedText) detectedText.classList.remove('hidden'); if(detectedVal)
detectedVal.textContent =
event.data.split(":")[1];
}
}
}

```

```

};
} catch (e) { updateStatus('disconnected'); }
}

const btnManual = document.getElementById('btn-manual'); const btnAuto =
document.getElementById('btn-auto');

const manualPanel = document.getElementById('manual-panel'); const
autoPanel = document.getElementById('auto-panel');

const stopAutoBtn = document.getElementById('stop-auto-btn');

function updateModeUI(mode) { vibrate(50);
const isManual = mode === 'manual';
if(btnManual) btnManual.classList.toggle('active', isManual); if(btnAuto)
btnAuto.classList.toggle('active', !isManual);

    if(manualPanel) isManual ? manualPanel.classList.remove('hidden') :
manualPanel.classList.add('hidden');
if(autoPanel) {
    if(!isManual) { autoPanel.classList.remove('hidden');
autoPanel.style.display = 'flex'; }
else { autoPanel.classList.add('hidden'); autoPanel.style.display = ""; }
}
}

if(btnManual) btnManual.onclick = () => { send("MODE:MANUAL");
updateModeUI('manual'); };
if(btnAuto) btnAuto.onclick = () => { send("MODE:AUTO");
updateModeUI('auto'); };
if(stopAutoBtn) stopAutoBtn.onclick = () => { send("MODE:MANUAL");
updateModeUI('manual'); };

const connectBtn = document.getElementById('connect-btn'); if(connectBtn)
connectBtn.onclick = () => { vibrate(50); connect(); };

```

```

const speedSlider = document.getElementById('speed-slider'); const speedVal =
document.getElementById('speed-val'); if(speedSlider) {
    speedSlider.oninput = (e) => { if(speedVal) speedVal.textContent =
e.target.value + "%"; };
speedSlider.onchange = (e) => send("SPEED:" + e.target.value);
}

// ---- SERVO SLIDERS ----
const servoMap = {
'SERVO:BASE': { valId: 'val-base', sliderId: 'slider-base' },
'SERVO:ELBOW': { valId: 'val-elbow', sliderId: 'slider-elbow' },
'SERVO:LIFT': { valId: 'val-lift', sliderId: 'slider-lift' }, 'SERVO:GRIPPER':
{ valId: 'val-gripper', sliderId: 'slider-gripper' }
};

document.querySelectorAll('.servo-slider').forEach(slider => { const cmd =
slider.getAttribute('data-cmd');
const info = servoMap[cmd];
// Update display live slider.oninput = (e) => {
vibrate(20); if (info) {
const valEl = document.getElementById(info.valId); if (valEl) valEl.textContent
= e.target.value + '%';
}
});
// Send to ESP32 on change
slider.onchange = (e) => {
send(cmd + ":" + e.target.value);
};
// Also send continuously while dragging (smooth control)
slider.addEventListener('input', (e) => {
send(cmd + ":" + e.target.value);
});
});

```

<pre> }); document.querySelectorAll('.pad-btn, .cat-btn').forEach(btn => { const cmd = btn.getAttribute('data-cmd'); const rel = btn.getAttribute('data-release'); btn.onpointerdown = (e) => { e.preventDefault(); vibrate(50); if(cmd) send(cmd); }; if (rel) { const stop = (e) => { e.preventDefault(); send(rel); }; btn.onpointerup = stop; btn.onpointerleave = stop; btn.onpointercancel = stop; } }); window.oncontextmenu = (e) => { if (e.target.closest('.pad-btn, .cat-btn')) e.preventDefault(); }; window.onload = () => { connect(); };)====="; </pre>	Mengikat event pointer (onpointerdown/up) pada tombol navigasi dan kategori sampah agar responsif saat ditekan di layar sentuh, mengirim perintah gerak ke ESP32 secara instan, serta mematikan menu klik kanan bawaan browser (oncontextmenu).
<pre> void handleBuzzer() { if (isReversing) { unsigned long currentMillis = millis(); if (currentMillis - previousBuzzerMillis >= buzzerInterval) { previousBuzzerMillis = currentMillis; buzzerState = !buzzerState; digitalWrite(buzzerPin, buzzerState ? HIGH : LOW); } } else { digitalWrite(buzzerPin, LOW); buzzerState = false; } } </pre>	Mengatur bunyi alarm buzzer secara berkala (intermittent) menggunakan logika penundaan non-blocking (millis()) saat robot bergerak mundur (isReversing). Jika robot tidak sedang mundur, buzzer akan langsung dimatikan secara

	otomatis.
<pre> void setServoAngle(int channel, int angle) { angle = constrain(angle, 0, 180); int pulse = map(angle, 0, 180, 102, 512); pwm.setPWM(channel, 0, pulse); } </pre>	Membatasi input sudut servo antara 0° hingga 180° (constrain), mengonversinya menjadi nilai pulsa PWM 12-bit (map), lalu mengirimkan sinyal tersebut ke channel driver PCA9685 untuk menggerakkan sendi lengan robot.
<pre> void updateLCD(bool force) { int speedPercent = map(currentSpeed, 0, 255, 0, 100); static int prevSpeed = -1; static bool prevAutoMode = false; static String prevDir = ""; static String prevCat = ""; static int prevDist = -1; if (force isAutoMode != prevAutoMode speedPercent != prevSpeed currentDirection != prevDir currentCategory != prevCat (isAutoMode && dist != prevDist)) { prevSpeed = speedPercent; prevAutoMode = isAutoMode; prevDir = currentDirection; prevCat = currentCategory; prevDist = dist; if (isAutoMode) { lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("AUTO Spd:"); if (speedPercent < 100) lcd.print(" "); </pre>	Memperbarui tampilan layar LCD hanya jika terjadi perubahan data atau status (static variabel), untuk menghemat memori dan mencegah flicker/delay pada sistem utama robot.

```

if (speedPercent < 10) lcd.print(" ");
lcd.print(speedPercent); lcd.print("%");

lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Dist:"); if (dist == 999) {
lcd.print(" --- ");

} else {
if (dist < 100) lcd.print(" ");
if (dist < 10) lcd.print(" ");
lcd.print(dist); lcd.print("cm");
}

lcd.print(" [");
if (currentDirection == "MAJU") lcd.print("F");
else if (currentDirection == "MUNDUR" || currentDirection == "MUNDUR AUTO")
lcd.print("B");
else if (currentDirection == "BELOK KIRI") lcd.print("L");
else if (currentDirection == "BELOK KANAN") lcd.print("R");
else
lcd.print("S");
lcd.print("] ");
} else {
lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("MANUAL| Spd:"); if (speedPercent < 100)
lcd.print(" ");

if (speedPercent < 10) lcd.print(" ");
lcd.print(speedPercent); lcd.print("%");

lcd.setCursor(0, 1);
if (currentCategory != "") {
String msg = "Cat: " + currentCategory; lcd.print(msg);

```

<pre> for (int i = msg.length(); i < 16; i++) lcd.print(" "); } else { String msg = "Dir: " + currentDirection; lcd.print(msg); for (int i = msg.length(); i < 16; i++) lcd.print(" "); } } } } </pre>	
<pre> void onWebSocketEvent(uint8_t num, WStype_t type, uint8_t *payload, size_t length) { if(type == WStype_CONNECTED) { lcd.clear(); lcd.setCursor(3, 0); lcd.print("Connected"); lcd.setCursor(2, 1); lcd.print("192.168.4.1"); } else if(type == WStype_DISCONNECTED) { lcd.clear(); lcd.setCursor(1, 0); lcd.print("Please Connect"); lcd.setCursor(1, 1); lcd.print("To Robot_KRTMI"); } if(type == WStype_TEXT) { String cmd = String((char *)payload); if(cmd == "MODE:AUTO") { isAutoMode = true; currentCategory = ""; updateLCD(true); } else if(cmd == "MODE:MANUAL") { isAutoMode = false; currentCategory = ""; stopMobil(); updateLCD(true); } else if(cmd.startsWith("SPEED:")) { currentSpeed = map(cmd.substring(6).toInt(), 0, 100, 0, 255); updateLCD(); } else if(cmd.startsWith("CAT:")) { currentCategory = cmd.substring(4); updateLCD(); } } </pre>	Fungsi callback WebSocket ini memproses interupsi data dari web pengendali, mengubah status layar LCD saat klien terhubung/terputus, mengekstrak parameter kecepatan, membatasi serta menggerakkan sudut keempat servo lengan robot, dan mengeksekusi perintah arah gerakan sasis (maju, mundur, belok, berhenti) khusus pada mode manual.

<pre>// ---- SERVO SLIDER COMMANDS ---- else if (cmd.startsWith("SERVO:BASE:")) { angleBase = constrain(cmd.substring(11).toInt(), 0, 180); setServoAngle(channelBase, angleBase); currentDirection = "BASE:" + String(angleBase); updateLCD(); } else if (cmd.startsWith("SERVO:ELBOW:")) { angleElbow = constrain(cmd.substring(12).toInt(), 0, 80); setServoAngle(channelElbow, angleElbow); currentDirection = "ELBOW:" + String(angleElbow); updateLCD(); } else if (cmd.startsWith("SERVO:LIFT:")) { angleLift = constrain(cmd.substring(11).toInt(), 0, 100); setServoAngle(channelLift, angleLift); currentDirection = "LIFT:" + String(angleLift); updateLCD(); } else if (cmd.startsWith("SERVO:GRIPPER:")) { angleGripper = constrain(cmd.substring(14).toInt(), 0, 180); setServoAngle(channelGripper, angleGripper); currentDirection = "GRIP:" + String(angleGripper); updateLCD(); } if (!isAutoMode) { if (cmd == "MOVE:F") maju(); else if (cmd == "MOVE:B") mundur(); else if (cmd == "MOVE:L") belokKiri(); else if (cmd == "MOVE:R") belokKanan(); else if (cmd == "STOP") stopMobil(); } } }</pre>	
<pre>void setup() { Serial.begin(115200); // Buzzer Setup pinMode(buzzerPin, OUTPUT); digitalWrite(buzzerPin, LOW); // I2C BUS 0 (LCD) - BEGIN Wire.begin(sdaLCD, sclLCD); // I2C BUS 1 (Servo) - BEGIN</pre>	Fungsi setup() ini menginisialisasi seluruh perangkat keras saat booting awal, meliputi baudrate serial, konfigurasi pin

<pre> Wire1.begin(sdaServo, sclServo, 400000); // PCA9685 Servo Driver INIT pwm.begin(); pwm.setOscillatorFrequency(27000000); pwm.setPWMFreq(50); delay(10); // Reset semua channel PCA9685 for (uint8_t i = 0; i < 16; i++) { pwm.setPWM(i, 0, 0); } delay(100); // Semua servo ke 0 derajat saat boot setServoAngle(channelBase, 0); setServoAngle(channelElbow, 0); setServoAngle(channelLift, 0); setServoAngle(channelGripper, 0); delay(500); // Stabilisasi posisi servo // LCD Setup lcd.begin(); lcd.backlight(); lcd.setCursor(2, 0); lcd.print("Robot Ready"); delay(3000); lcd.clear(); lcd.setCursor(1, 0); lcd.print("Please Connect"); lcd.setCursor(1, 1); lcd.print("To Robot_KRTMI"); // Motor & Sensor Setup pinMode(trigPin, OUTPUT); pinMode(echoPin, INPUT); pinMode(motorKiriMaju, OUTPUT); pinMode(motorKiriMundur, OUTPUT); pinMode(ENA, OUTPUT); pinMode(motorKananMaju, OUTPUT); pinMode(motorKananMundur, OUTPUT); pinMode(ENB, OUTPUT); // WiFi AP WiFi.softAP(ssid, password); </pre>	buzzer/sensor/ motor, alokasi dua jalur bus I2C (LCD dan driver servo PCA9685 pada 400kHz), kalibrasi posisi awal keempat servo lengan ke \$0^\circ\$, serta mengaktifkan jaringan WiFi Access Point bawaan untuk melayani routing data web server dan WebSocket controller.
--	---

<pre>// Web Server server.on("/", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *req) { req->send_P(200, "text/html", index_html); }); server.on("/styles.css", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *req) { req- >send_P(200, "text/css", styles_css); }); server.on("/script.js", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *req) { req->send_P(200, "application/javascript", script_js); }); server.begin(); websocket.begin(); websocket.onEvent(onWebSocketEvent); stopMobil(); }</pre>	
<pre>void loop() { websocket.loop(); handleBuzzer(); if (isAutoMode) { // Trigger Ultrasonic Sensor digitalWrite(trigPin, LOW); delayMicroseconds(2); digitalWrite(trigPin, HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(trigPin, LOW); long duration = pulseIn(echoPin, HIGH, 26000); static int consecErrors = 0; if (duration > 0) { dist = duration * 0.034 / 2; consecErrors = 0; } else { consecErrors++; if (consecErrors > 5) { dist = 5; Serial.println("SENSOR ULTRASONIK FREEZE! Software Reset..."); pinMode(echoPin, OUTPUT); digitalWrite(echoPin, LOW); delay(10); pinMode(echoPin, INPUT); consecErrors = 0; } else { dist = 999;</pre>	Keterangan Singkat: Fungsi loop() pada mode otomatis memicu sensor ultrasonik untuk memantau jarak halangan, lengkap dengan fitur software reset jika sensor macet (consecErrors > 5). Jika jarak objek berada di bawah batasAman, robot otomatis berhenti, bermanuver mundur menghindari selama 1200 ms sambil

<pre> } } static unsigned long lastPrint = 0; if (millis() - lastPrint > 500) { Serial.print("Auto Dist: "); Serial.println(dist); lastPrint = millis(); } if (millis() - lastLCDDMillis >= lcdInterval) { lastLCDDMillis = millis(); updateLCD(); } if (dist < batasAman) { Serial.println("HALANGAN! Mundur Menghindar..."); stopMobil(); delay(100); currentDirection = "MUNDUR AUTO"; updateLCD(true); digitalWrite(motorKiriMaju, LOW); digitalWrite(motorKiriMundur, HIGH); digitalWrite(motorKananMaju, LOW); digitalWrite(motorKananMundur, HIGH); analogWrite(ENA, currentSpeed); analogWrite(ENB, currentSpeed / 2); isReversing = true; unsigned long startReverseTime = millis(); while (millis() - startReverseTime < 1200) { handleBuzzer(); yield(); } stopMobil(); websocket.broadcastTXT("DETECT:HALANGAN"); } else { </pre>	mengaktifkan alarm buzzer (handleBuzzer), serta mengirimkan notifikasi bahaya ke web pengendali.
--	---

<pre> maju(); } delay(30); } } </pre>	
<pre> void maju() { isReversing = false; handleBuzzer(); currentDirection = "MAJU"; currentCategory = ""; digitalWrite(motorKiriMaju, HIGH); digitalWrite(motorKiriMundur, LOW); digitalWrite(motorKananMaju, HIGH); digitalWrite(motorKananMundur, LOW); analogWrite(ENA, constrain(currentSpeed + OFFSET_KIRI, 0, 255)); analogWrite(ENB, constrain(currentSpeed + OFFSET_KANAN, 0, 255)); updateLCD(); } void mundur() { isReversing = true; currentDirection = "MUNDUR"; currentCategory = ""; digitalWrite(motorKiriMaju, LOW); digitalWrite(motorKiriMundur, HIGH); digitalWrite(motorKananMaju, LOW); digitalWrite(motorKananMundur, HIGH); analogWrite(ENA, constrain(currentSpeed + OFFSET_KIRI + MUNDUR_OFFSET + BOOST_KIRI_MUNDUR, 0, 255)); analogWrite(ENB, </pre>	Bagian ini merupakan Kumpulan fungsi yang mengatur kombinasi sinyal pin motor untuk membuat robot maju, mundur, belok kiri, belok kanan, atau berhenti.

```

        constrain(currentSpeed + OFFSET_KANAN +
MUNDUR_OFFSET, 0, 255));
    updateLCD();
}

void belokKiri()
{ isReversing = false;
  handleBuzzer();

  currentDirection = "BELOK KIRI";
  currentCategory = "";

  digitalWrite(motorKiriMaju, HIGH);
  digitalWrite(motorKiriMundur, LOW);
  digitalWrite(motorKananMaju, LOW);
  digitalWrite(motorKananMundur, HIGH);
  analogWrite(ENA, constrain(currentSpeed + OFFSET_KIRI, 0, 255));
  analogWrite(ENB, constrain(currentSpeed + OFFSET_KANAN, 0, 255));
  updateLCD();
}

void belokKanan()
{ isReversing = false;
  handleBuzzer();

  currentDirection = "BELOK KANAN";
  currentCategory = "";

  digitalWrite(motorKiriMaju, LOW);
  digitalWrite(motorKiriMundur, HIGH);
  digitalWrite(motorKananMaju, HIGH);
  digitalWrite(motorKananMundur, LOW);
  analogWrite(
    ENA, constrain(currentSpeed + OFFSET_KIRI +
BOOST_KIRI_MUNDUR, 0, 255));
  analogWrite(ENB, constrain(currentSpeed + OFFSET_KANAN, 0, 255));

```

<pre> updateLCD(); } void stopMobil() { isReversing = false; handleBuzzer(); currentDirection = "STOP"; analogWrite(ENA, 0); analogWrite(ENB, 0); digitalWrite(motorKiriMaju, LOW); digitalWrite(motorKiriMundur, LOW); digitalWrite(motorKananMaju, LOW); digitalWrite(motorKananMundur, LOW); updateLCD(); } </pre>	
---	--

Tabel 9.1 List dan keterangan program

9.2 Pengujian sistem

Berikut merupakan beberapa pengujian sistem secara nyata yang dilakukan saat perakitan robot:

a. Pengujian roda robot dengan sensor jarak pada jarak 30cm

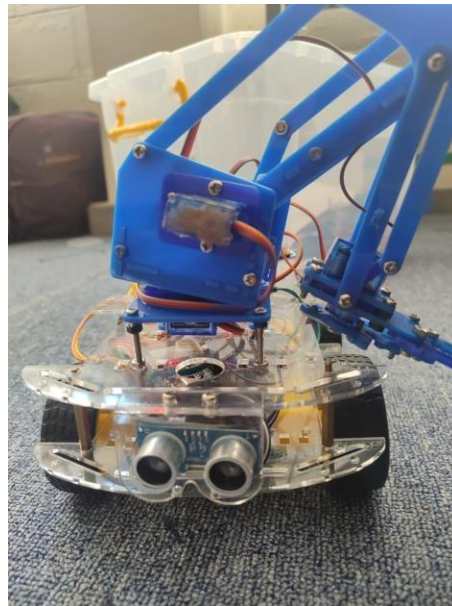
Tahap pengujian ini dilakukan untuk memvalidasi fungsionalitas sistem navigasi otonom robot dalam mendeteksi objek penghalang di depannya, serta menguji respons pergerakan roda. Skenario pengujian dilakukan dengan menempatkan robot sasis pada lintasan uji dan meletakkan objek pembatas statis tepat di depan sensor ultrasonik pada jarak yang diukur secara manual sebesar 30 cm menggunakan alat ukur mistar atau meteran fisik. Pengujian ini krusial guna mengkalibrasi ketepatan pembacaan sensor digital terhadap kondisi nyata di lapangan sebelum robot mengambil keputusan untuk berhenti atau berbelok. Dokumentasi fisik dari setup kalibrasi akurasi ini dapat dilihat pada Gambar 9.2.1 di bawah ini:



Gambar 9.2.1 pengujian sensor jarak dengan meteran

- b. Pengujian kalibrasi servo pada ARM Manipulator dengan menguji sinkronisasi setiap sudut

Pengujian terhadap sistem mekanis ARM Manipulator (lengan robot) dilakukan untuk memastikan bahwa motor servo mampu bergerak menuju koordinat sudut yang diperintahkan oleh program tanpa adanya gejala lag, over-torque, atau diskoneksi arus. Proses kalibrasi ini melibatkan pengujian sinkronisasi gerak sendi (base, shoulder, elbow, dan gripper) secara bertahap mulai dari sudut minimum 0° , posisi intermedian 90° , hingga batas maksimum 180° . Sinkronisasi dinilai sukses apabila sudut geometri yang terbentuk pada lengan mekanis telah presisi dan selaras dengan parameter masukan pada kode program. Visualisasi pengujian pergerakan sendi lengan ini ditunjukkan pada Gambar 9.2.2 berikut:



Gambar 9.2.2 pengujian servo pada ARM Manipulator

- c. Pengujian LCD sebagai indikator sistem berjalan dengan baik

Guna mempermudah pengguna (user) dalam memantau status operasional robot secara langsung tanpa bergantung pada sambungan kabel ke komputer, dilakukan pengujian fungsionalitas terhadap modul display LCD 16x2 berbasis komunikasi I2C. Pengujian ini berfokus pada visualisasi keluaran data karakter teks, seperti menampilkan teks inisialisasi awal saat robot pertama kali dinyalakan (booting), menampilkan mode kontrol yang sedang aktif (Manual/Otomatis), serta menampilkan peringatan kondisi kedekatan objek. Pengujian dinyatakan berhasil ketika seluruh karakter teks penanda sistem dapat terbaca jelas pada layar LCD tanpa adanya kerusakan tampilan (glitch). Hasil visualisasi pengujian indikator layar dapat dilihat pada Gambar 9.2.3:



Gambar 9.2.3 pengujian indicator pada LCD

10. Penutup

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa robot pemilah sampah merupakan salah satu solusi teknologi yang dapat membantu proses pengelolaan sampah secara lebih efektif. Robot ini dirancang untuk mampu mendeteksi, mengambil, dan memilah sampah secara otomatis dengan memanfaatkan berbagai komponen seperti sensor, kamera, mikrokontroler, serta aktuator berupa motor dan servo.

Dalam perancangan robot ini, beberapa kemampuan utama yang dibutuhkan meliputi kemampuan navigasi robot, kemampuan deteksi objek, kemampuan identifikasi sampah, serta kemampuan manipulasi objek menggunakan lengan robot. Dengan memanfaatkan kombinasi sensor, indikator, dan aktuator yang tepat, robot diharapkan dapat menjalankan misi pemilahan sampah secara otomatis dan efisien.

Pengembangan robot pemilah sampah ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu bentuk penerapan teknologi robotika dalam membantu menyelesaikan permasalahan lingkungan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah di masyarakat.

11. Saran Perbaikan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi perangkat lunak, dan serangkaian pengujian operasional yang telah dilaksanakan pada Robot Pemilah Sampah Grup B5, terdapat beberapa saran perbaikan yang direkomendasikan untuk pengembangan sistem di masa mendatang:

1. Peningkatan Algoritma Sensor Warna: Untuk mengatasi kendala fluktuasi intensitas

- cahaya lingkungan (ambient light) yang sering kali mengacaukan pembacaan sensor TCS3200, disarankan untuk mengintegrasikan modul kamera digital berbasis AI (seperti ESP32-Cam) yang memanfaatkan metode klasifikasi citra berbasis Convolutional Neural Network (CNN) guna akurasi deteksi jenis sampah yang lebih tinggi.
2. Optimasi Manajemen Daya Aktuator: Konfigurasi sistem penggerak empat motor DC dan servo penggerak lengan robot sering kali mengalami fenomena drop tegangan saat beban puncak. Disarankan untuk memisahkan jalur distribusi daya (power supply separation) menggunakan regulator tegangan Buck Converter mandiri untuk subsistem aktuator dan subsistem mikrokontroler.
 3. Implementasi Kendali Proporsional (PID): Pergerakan otonom robot saat menghindari halangan masih bersifat patah-patah akibat kendali motor DC biner digital. Penggunaan algoritma kontrol PID (Proportional-Integral-Derivative) dan sensor encoder roda sangat disarankan agar robot dapat bergerak lebih halus, presisi, dan efisien dalam bernavigasi di arena lomba.

12. Daftar pustaka

- Ismail, I., Nusri, A. Z., & Rahman, S. (2023). Sistem smart trash pemilah sampah organik dan anorganik berbasis Internet of Things. *Jurnal Saintekom: Sains, Teknologi, Komputer dan Manajemen*, 13(2), 193–201.
- Cheng, T., Kojima, D., Hu, H., Onoda, H., & Pandyaswargo, A. H. (2024). Optimizing waste sorting for sustainability: An AI-powered robotic solution for beverage container recycling. *Sustainability*, 16(23), 10155.
- Hou, Z. Y., Yang, C., & Zhang, S. J. (2024). Design and implementation of campus garbage sorting mobile robot based on ARM platform. *Journal of Mechanical Research & Application*, 37(5), 69–75.
- Kontes Robot Indonesia. (2024). Pedoman Kontes Robot Indonesia (KRI) Tahun 2024.
- Makerlab Electronics. (t.t.). *Smart robot car chassis kit*. Diakses pada 9 Juni 2026, dari <https://www.makerlab.ph/products/smart-robot-car-chassis-kit>
- Patel, B. (2024). Automatic waste segregation using robotic arm. *International Advanced Research Journal in Science, Engineering and Technology*.

LAMPIRAN

